СӨЖ-1
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ЖОБАЛАУ

Тақырып: «Дәрігерлердің жұмыс кестесі мен қабылдау жазбасы»

Студенттің аты-жөні	Туменова Ғалия
Тобы	Сб 8:55 – 9:45

Алматы, 2026

МАЗМҰНЫ

1. Пәндік аймақ 2
2. Концептуалдық жобалау кезеңі 2
3. Логикалық жобалау кезеңі 3
4. Физикалық жобалау кезеңі 4
5. SQL скрипттер листингі 6
Қорытынды 8

1. Пәндік аймақ

Осы жұмыста клиника қызметін ұйымдастыруға арналған «Дәрігерлердің жұмыс кестесі мен қабылдау жазбасы» тақырыбындағы деректер қоры қарастырылды. Жүйенің негізгі мақсаты - дәрігерлердің жұмыс уақытын, қабылдау слоттарын, пациенттердің жазылуын және қабылдау мәртебесін орталықтандырылған түрде сақтау.

Пәндік аймаққа бөлімдер, дәрігерлер, кабинеттер, маманданулар, пациенттер, қабылдау слоттары және нақты қабылдау жазбалары кіреді. Мұндай құрылым клиниканың күнделікті жұмысын автоматтандыруға, бос уақыттарды тез табуға, бір слотқа бірнеше пациенттің қатар жазылып кетуінің алдын алуға және мәліметтердің тұтастығын сақтауға мүмкіндік береді.

Таңдалған модель нақты бизнес-процесті толық қамтиды: алдымен дәрігер үшін уақыт аралықтары құрылады, кейін пациент сол слоттардың біріне жазылады. Сондықтан жұмыс кестесі мен қабылдау жазбасын жеке кестелерге бөлу жүйенің икемділігін арттырады және кейінгі өзгерістерді оңай енгізуге жағдай жасайды.

2. Концептуалдық жобалау кезеңі

Концептуалдық жобалау кезеңінде жүйедегі негізгі мәндер, олардың атрибуттары және өзара байланыстары анықталды. Бұл кезеңде нақты SQL синтаксисінен гөрі, деректердің мағынасы мен бизнес-логикасы басты назарда болады.

Мән	Кесте атауы	Мақсаты
Бөлім	departments	Клиника бөлімдерінің атауын сақтау
Кабинет	rooms	Қабылдау өтетін кабинет туралы мәлімет
Мамандану	specializations	Дәрігердің кәсіби бағытын сақтау
Дәрігер	doctors	Дәрігердің негізгі деректері
Пациент	patients	Пациент туралы негізгі ақпарат
Жұмыс слоты	schedule_slots	Қабылдау уақытының бос/бос емес аралығы
Қабылдау	appointments	Пациенттің нақты жазылу фактісі

Мәндер арасындағы негізгі байланыстар төмендегідей: бір бөлімде бірнеше дәрігер жұмыс істей алады, бір дәрігердің бірнеше қабылдау слоты болады, ал әр слотқа ең көбі бір ғана қабылдау жазбасы тіркеледі. Дәрігер мен мамандану арасында көптен-көпке (M:N) байланыс бар, ол аралық кесте арқылы шешіледі.

- Department 1:M Doctor
- Doctor M:N Specialization
- Doctor 1:M Schedule_Slot
- Room 1:M Schedule_Slot
- Patient 1:M Appointment
- Schedule_Slot 1:0..1 Appointment

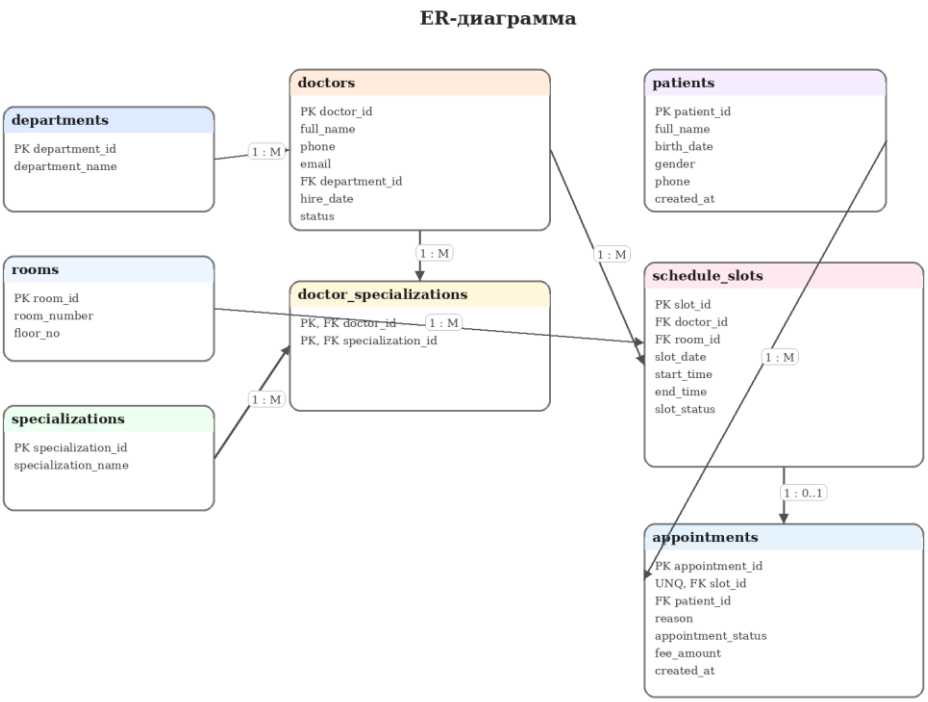
3. Логикалық жобалау кезеңі

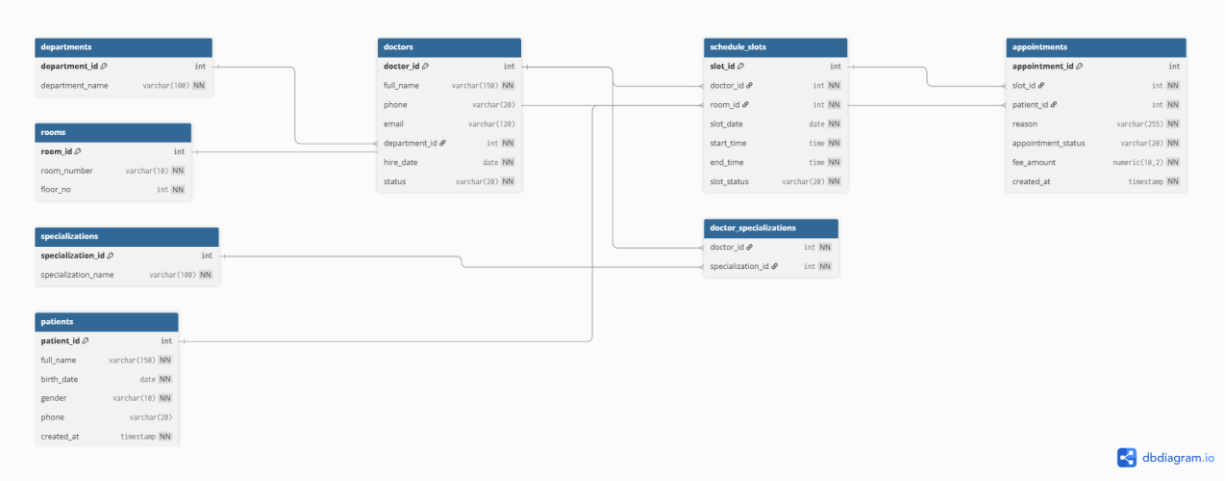
Логикалық кезеңде концептуалдық модель реляциялық модельге айналдырылды. Әрбір мән жеке кесте түрінде ұсынылды, ал байланыстар негізгі және сыртқы кілттер арқылы жүзеге асырылды. Бұл кезеңде кесте атаулары, бағандар, деректер типтері және шектеулер нақтыланды.

Жоба үшін үшінші қалыпты формаға жақын құрылым таңдалды. Қайталанатын деректер бөлек анықтамалық кестелерге шығарылды, ал көптен-көпке байланыс doctor_specializations аралық кестесі арқылы бөлінді. Соның арқасында артықшылық, жаңарту ақауы және жою ақауы азаяды.

Негізгі кілттер ретінде бүтін санды идентификаторлар қолданылды. Сыртқы кілттер departments, doctors, patients, rooms және schedule_slots кестелері арасындағы тұтастықты қамтамасыз етеді. Сонымен бірге slot_id өрісіне UNIQUE шектеуі қойылып, бір слотқа екі рет жазылуға жол берілмейді.

Кесте	Маңызды өрістер	PK/FK	Негізгі шектеулер
doctors	full_name, email, department_id	PK, FK	UNIQUE(email), CHECK(status)
patients	full_name, birth_date, gender	PK	CHECK(gender), birth_date<=current_date
schedule_slots	doctor_id, slot_date, start_time	PK, FK	UNIQUE(doctor_id, slot_date, start_time)
appointments	slot_id, patient_id, status	PK, FK	UNIQUE(slot_id), CHECK(fee_amount>=0)





Сурет 1 – Дәрігерлердің жұмыс кестесі мен қабылдау жазбасы жүйесінің ER-диаграммасы

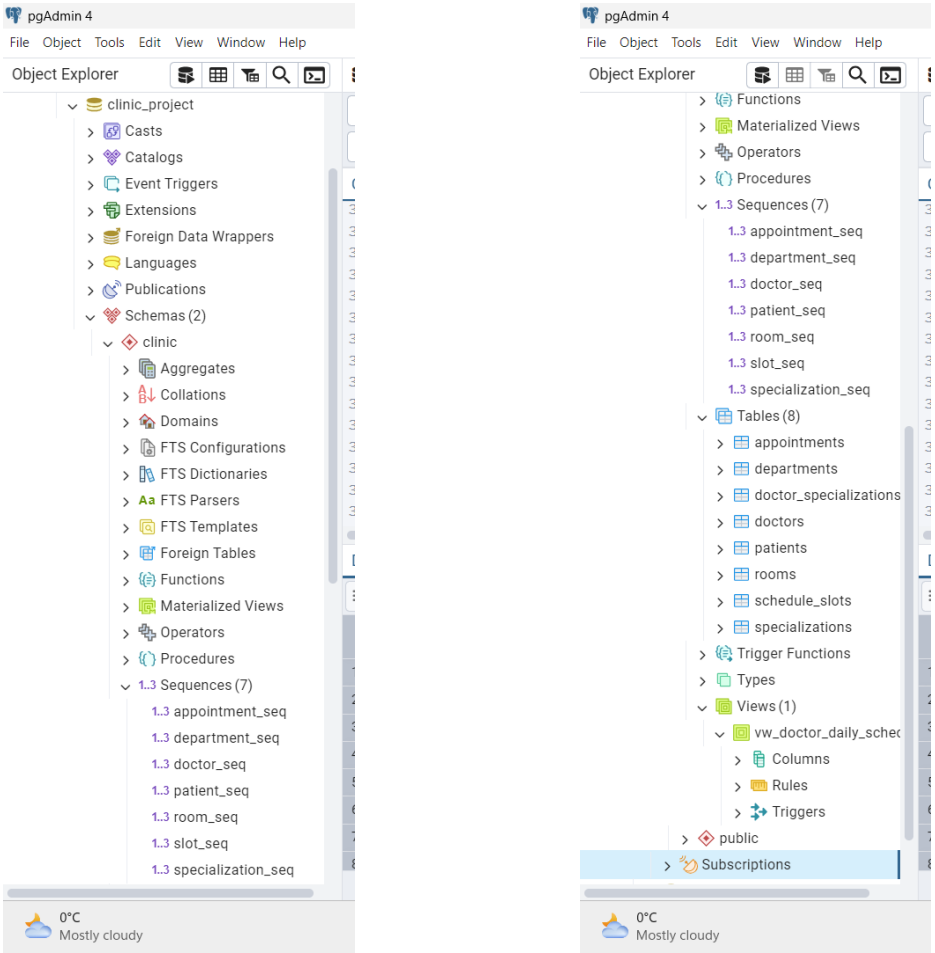
4. Физикалық жобалау кезеңі

Физикалық жобалау PostgreSQL ДҚБЖ және pgAdmin ортасында орындалды. Негізгі объектілер clinic_project деректер қоры ішінде clinic схемасына орналастырылды. Кестелер үшін бірегей идентификатор генерациялау мақсатында sequence объектілері құрылды.

Жүйенің қауіпсіздігі мен басқарылуын арттыру үшін бірнеше рөл анықталды: clinic_admin_role, registrar_role, doctor_role және analyst_role. Оларға сәйкес clinic_admin, registrar_user, doctor_user және analyst_user пайдаланушылары жасалып, GRANT командалары арқылы қажетті құқықтар берілді.

Өнімділікті арттыру үшін жиі қолданылатын бағандарға индекстер қосылды. Мысалы, дәрігер және күн бойынша слоттарды іздеу үшін schedule_slots(doctor_id, slot_date) құрама индексі, пациент бойынша қабылдауды табу үшін appointments(patient_id) индексі пайдаланылды. Есеп беру мен күнделікті қарауды жеңілдету үшін vw_doctor_daily_schedule view-ы құрылды.

Физикалық модельде мәліметтердің тұтастығы CHECK, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT және FOREIGN KEY шектеулері арқылы бекітілді. Мұндай тәсіл жүйеде қате мәліметтердің сақталу ықтималдығын төмендетеді және қосымшаның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.



Сурет 2 – pgAdmin ортасында clinic_project деректер қорының негізгі объектілері

```sql
SELECT
    tc.table_name,
    tc.constraint_name,
    tc.constraint_type
FROM information_schema.table_constraints tc
WHERE tc.table_schema = 'clinic'
ORDER BY tc.table_name, tc.constraint_type, tc.constraint_name;
```

Data Output Messages Notifications

	table_name name	constraint_name name	constraint_type character varying
1	appointments	appointments_appointment_id_not_null	CHECK
2	appointments	appointments_appointment_status_not_null	CHECK
3	appointments	appointments_created_at_not_null	CHECK
4	appointments	appointments_fee_amount_check	CHECK
5	appointments	appointments_fee_amount_not_null	CHECK
6	appointments	appointments_patient_id_not_null	CHECK
7	appointments	appointments_reason_not_null	CHECK
8	appointments	appointments_slot_id_not_null	CHECK

Total rows: 64 Query complete 00:00:00.145

```sql
SELECT
    tc.table_name,
    tc.constraint_name,
    cc.check_clause
FROM information_schema.table_constraints tc
JOIN information_schema.check_constraints cc
  ON tc.constraint_schema = cc.constraint_schema
 AND tc.constraint_name = cc.constraint_name
WHERE tc.table_schema = 'clinic'
  AND tc.constraint_type = 'CHECK'
ORDER BY tc.table_name, tc.constraint_name;
```

Data Output Messages Notifications

	table_name name	constraint_name name	check_clause character varying
1	appointments	appointments_appointment_id_not_null	appointment_id IS NOT NULL
2	appointments	appointments_appointment_status_not_null	appointment_status IS NOT NULL
3	appointments	appointments_created_at_not_null	created_at IS NOT NULL
4	appointments	appointments_fee_amount_check	(fee_amount >= (0)::numeric)
5	appointments	appointments_fee_amount_not_null	fee_amount IS NOT NULL
6	appointments	appointments_patient_id_not_null	patient_id IS NOT NULL
7	appointments	appointments_reason_not_null	reason IS NOT NULL

Total rows: 41 Query complete 00:00:00.188

`information_schema.table_constraints` және `information_schema.check_constraints` арқылы `clinic` схемасындағы шектеулерді шығару нәтижесі.

```sql
SELECT
    grantor,
    grantee,
    table_schema,
    table_name,
    privilege_type,
    is_grantable
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE table_schema = 'clinic'
ORDER BY grantee, table_name, privilege_type;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows:

	grantor name	grantee name	table_schema name	table_name name	privilege_type character varying	is_grantable character varying (3)
1	postgres	analyst_role	clinic	appointments	SELECT	NO
2	postgres	analyst_role	clinic	departments	SELECT	NO
3	postgres	analyst_role	clinic	doctor_specializations	SELECT	NO
4	postgres	analyst_role	clinic	doctors	SELECT	NO
5	postgres	analyst_role	clinic	patients	SELECT	NO
6	postgres	analyst_role	clinic	rooms	SELECT	NO
7	postgres	analyst_role	clinic	schedule_slots	SELECT	NO
8	postgres	analyst_role	clinic	specializations	SELECT	NO

Total rows: 157 Query complete 00:00:00.101

information_schema.role_table_grants арқылы clinic схемасындағы кестелерге берілген құқықтарды шығару нәтижесі.

Сурет 3 – Шектеулер мен индекстердің жұмысын тексеру нәтижелерінің мысалы

5. SQL скрипттер листингі

Толық SQL-листинг GitHub репозиторийіне жүктеледі. Бұл бөлімде негізгі объектілерді құруға арналған қысқартылған үзінділер берілді. Репозиторий сілтемесі:

erd/clinic_er_diagram.png · Galiya556/clinic-project-db@cb3523e

5.1 Схема мен sequence объектілерін құру

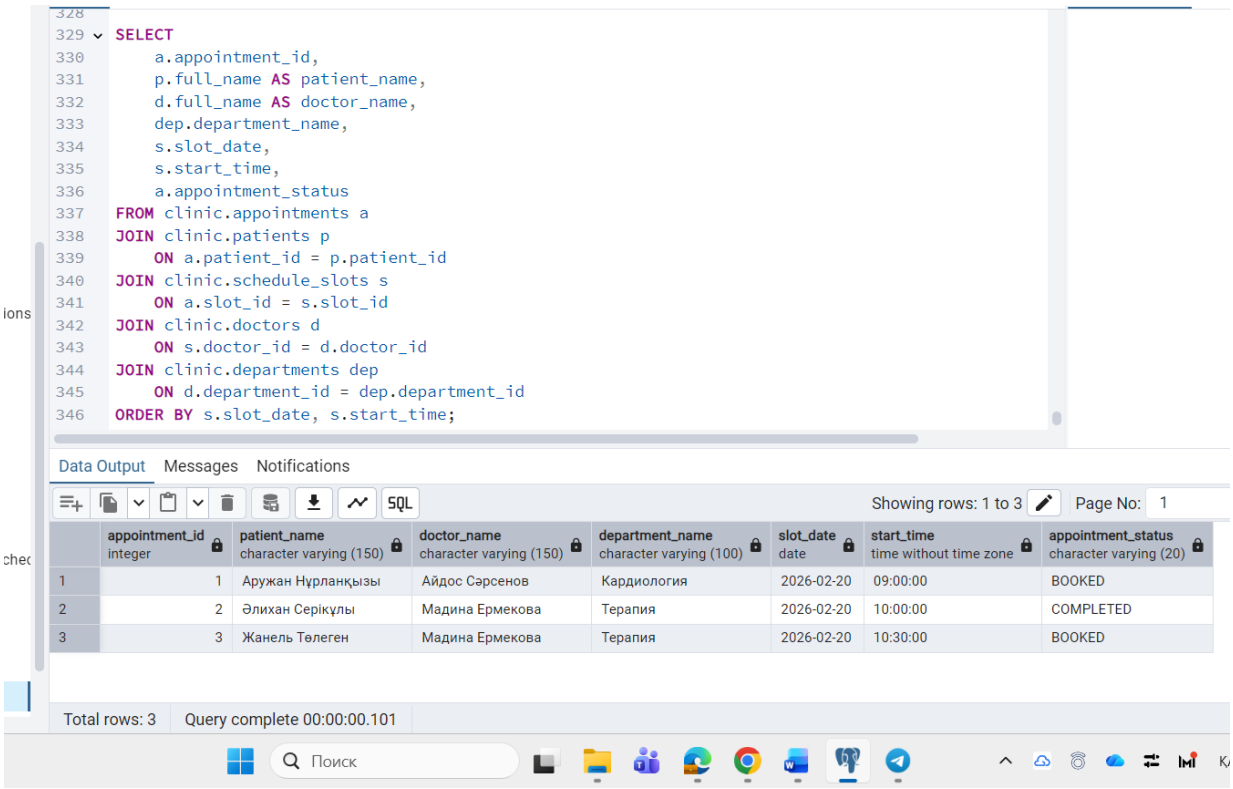
```
CREATE SCHEMA clinic;

CREATE SEQUENCE clinic.department_seq START 1;
CREATE SEQUENCE clinic.doctor_seq START 1;
CREATE SEQUENCE clinic.patient_seq START 1;
CREATE SEQUENCE clinic.slot_seq START 1;
CREATE SEQUENCE clinic.appointment_seq START 1;
```

5.2 doctors кестесін құру

```
CREATE TABLE clinic.doctors (
    doctor_id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('clinic.doctor_seq'),
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,
    email VARCHAR(120) UNIQUE,
    department_id INTEGER NOT NULL,
    hire_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
    CONSTRAINT chk_doctor_status
        CHECK (status IN ('ACTIVE', 'ON_LEAVE', 'DISMISSED'))
);
```

5.3 schedule_slots кестесін құру

```
CREATE TABLE clinic.schedule_slots (
    slot_id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('clinic.slot_seq'),
    doctor_id INTEGER NOT NULL,
    room_id INTEGER NOT NULL,
    slot_date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    slot_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN',
    CONSTRAINT chk_slot_time CHECK (start_time < end_time),
    CONSTRAINT uq_doctor_slot UNIQUE (doctor_id, slot_date, start_time)
);
```



Сурет 4 – Query Tool терезесінде SQL скриптінің орындалу мысалы

5.4 Пайдаланушылар мен рөлдерге құқық беру

```
GRANT CONNECT ON DATABASE clinic_project
TO clinic_admin, registrar_user, doctor_user, analyst_user;

GRANT USAGE ON SCHEMA clinic
TO clinic_admin_role, registrar_role, doctor_role, analyst_role;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON clinic.patients, clinic.appointments
TO registrar_role;
```

5.5 JOIN сұранысының мысалы

```
SELECT
    a.appointment_id,
    p.full_name AS patient_name,
    d.full_name AS doctor_name,
    s.slot_date,
    s.start_time,
    a.appointment_status
FROM clinic.appointments a
JOIN clinic.patients p ON a.patient_id = p.patient_id
JOIN clinic.schedule_slots s ON a.slot_id = s.slot_id
JOIN clinic.doctors d ON s.doctor_id = d.doctor_id
ORDER BY s.slot_date, s.start_time;
```

5.6 Индекстің тиімділігін тексеру

```
ANALYZE clinic.schedule_slots;

EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM clinic.schedule_slots
WHERE doctor_id = 1
  AND slot_date = '2026-02-20';
```

Қорытынды

Жұмыс барысында PostgreSQL және pgAdmin ортасында клиникаға арналған реляциялық деректер қоры жобаланды. Концептуалдық, логикалық және физикалық модельдер бірізді түрде әзірленіп, негізгі объектілер, олардың атрибуттары мен байланыстары анықталды.

Жобаланған база дәрігерлердің жұмыс кестесін, пациенттердің қабылдауға жазылуын және қабылдау мәртебелерін сенімді түрде сақтауға мүмкіндік береді. Рөлдер мен құқықтарды бөлу, индекстерді қосу, view пайдалану және тестілік SQL сұраныстарды орындау арқылы жүйенің функционалдығы мен тиімділігі тексерілді.

Осылайша, таңдалған тақырып бойынша құрылған деректер қоры пәндік аймақты жеткілікті деңгейде сипаттайды, деректердің тұтастығын сақтайды және практикалық қолдануға бейімделген.